

Vestibular UNESP 1995

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 UNESP 1995

2 Gabarito

1 UNESP 1995

Exercício 1. (UNESP) O gráfico adiante mostra como varia a velocidade de um móvel, em função do tempo, durante parte de seu movimento.

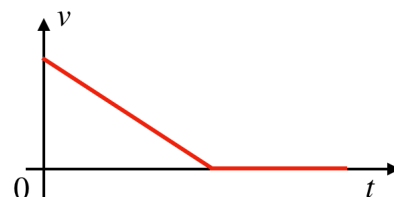


Figura 1:

O movimento representado pelo gráfico pode ser o de uma (A) esfera que desce por um plano inclinado e continua rolando por um plano horizontal.

- (B) criança deslizando num escorregador de um parque infantil.
 (C) fruta que cai de uma árvore.
 3 (D) composição de metrô, que se aproxima de uma estação e pára.
 (E) bala no interior de um cano de arma, logo após o disparo.

Exercício 2. (UNESP) Um corpo de massa m pode se deslocar ao longo de uma reta horizontal sem encontrar qualquer resistência. O gráfico a seguir representa a aceleração, a , desse corpo em função do módulo (intensidade), F , da força aplicada, que atua sempre na direção da reta horizontal.

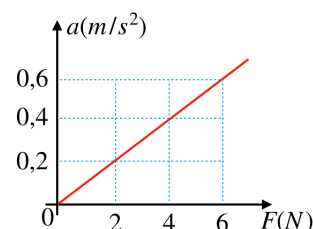


Figura 2:

A partir do gráfico, é possível concluir que a massa m do corpo, em kg , é igual a

- (A) 10. (B) 6,0. (C) 2,0. (D) 0,4. (E) 0,1.

Exercício 3. (UNESP) A figura 1, a seguir, representa uma esfera de massa m , em repouso, suspensa por um fio inextensível. A figura 2 representa o mesmo conjunto, oscilando como um pêndulo, no instante em que a esfera passa pelo ponto mais baixo de sua trajetória.

No primeiro caso, atuam na esfera a força aplicada pelo fio, de intensidade T_1 , e a força peso, de intensidade P_1 . No segundo caso, atuam na esfera a força aplicada pelo fio, de intensidade T_2 , e a força peso, de intensidade P_2 . Nessas condições, pode-se afirmar que

- (A) $T_1 = T_2$ e $P_1 = P_2$
 (B) $T_1 < T_2$ e $P_1 = P_2$
 (C) $T_1 > T_2$ e $P_1 = P_2$
 (D) $T_1 = T_2$ e $P_1 < P_2$
 (E) $T_1 < T_2$ e $P_1 > P_2$

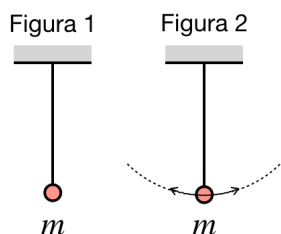


Figura 3:

Exercício 4. (UNESP) Um bloco de massa $0,10\text{kg}$ desce ao longo da superfície curva mostrada na figura adiante, e cai num ponto situado a $0,60\text{m}$ da borda da superfície, $0,40\text{s}$ depois de abandoná-la.

Desprezando-se a resistência oferecida pelo ar, pode-se afirmar que o módulo (intensidade) da quantidade de movimento do bloco, no instante em que abandona a superfície curva é, em $\text{kg}\cdot\text{m/s}$,

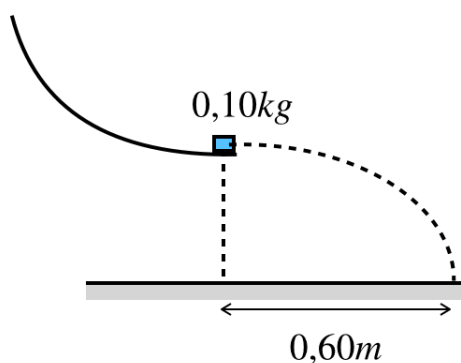


Figura 4:

- (A) 0, 10.
(B) 0, 15.
(C) 0, 20.
(D) 0, 25.
(E) 0, 30.

Exercício 5. (UNESP) Dois recipientes se comunicam por meio de uma válvula inicialmente fechada. O primeiro, de volume V_1 , contém gás ideal (perfeito) sob pressão p_1 , e o segundo volume V_2 , está completamente vazio (em seu interior fez-se vácuo). Quando a válvula é aberta, o gás passa a ocupar os dois recipientes e verifica-se que sua temperatura final, medida depois de algum tempo, é idêntica à que tinha antes da abertura da válvula. Nestas condições, a pressão final do gás nos dois recipientes será dada por

- (A) $(P_1 \cdot V_1)/(V_1 + V_2)$
(B) $(P_1 \cdot V_2)/(V_1 + V_2)$
(C) $(P_1 \cdot V_1)/V_2$
(D) $(P_1 \cdot V_2)/V_1$
(E) $(P_1 \cdot V_1)/(V_1 - V_2)$

Exercício 6. (UNESP) Num mesmo local e ocasião, massas diferentes de água pura são aquecidas lado a lado, em dois recipientes abertos, desde a temperatura ambiente até começarem a ferver. Assinale a alternativa correta em relação aos valores, para os dois recipientes, da(s):

- quantidade de calor recebida pelas massas de água desde o início do aquecimento até começarem a ferver (despreze quaisquer tipos de perda);
- temperaturas finais atingidas pelas massas de água e
- densidades (ou massas específicas) das massas de água.

As quantidades de calor recebidas são:	As temperaturas finais atingidas são:	As densidades (ou massas específicas) são:
a) iguais	iguais	iguais
b) diferentes	diferentes	diferentes
c) iguais	diferentes	diferentes
d) diferentes	iguais	diferentes
e) diferentes	iguais	iguais

Figura 5:

Exercício 7. (UNESP) A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto, O, sua imagem, I, e cinco observadores em posições distintas, A, B, C, D e E.

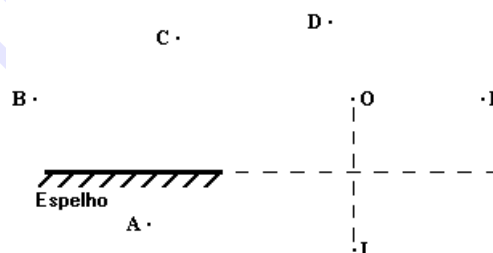


Figura 6:

Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a posição
(A) A. (B) B. (C) C. (D) D. (E) E.

Exercício 8. (UNESP) Um resistor de resistência R está inserido entre os pontos P e Q de um circuito elétrico, como mostra a figura adiante. Se as correntes que passam pelos fios 1 e 2, que chegam a P, são, respectivamente, i_1 e i_2 , a diferença de potencial entre P e Q será igual a

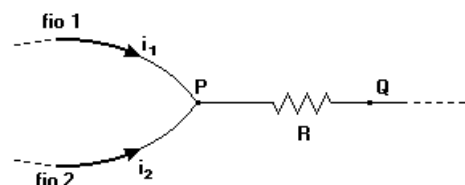


Figura 7:

- (A) $(i_1 + i_2)/R$
 (B) $(i_1 + i_2)R/(i_1 \cdot i_2)$
 (C) $R/(i_1 + i_2)$
 (D) $(i_1 \cdot i_2)R/(i_1 + i_2)$
 (E) $R(i_1 + i_2)$

Exercício 9. (UNESP) Considere os três fenômenos seguintes.

- (I) Um raio de luz passou de um meio transparente para outro, mudando a direção de sua trajetória.
 (II) Duas cargas elétricas pontuais em repouso interagem com uma força inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre elas.
 (III) Um fio, no vácuo, percorrido por uma corrente elétrica constante, cria um campo magnético cujas as linhas formam círculos que têm fio como eixo.

Considere agora as quatro leis da física seguintes.

- R: Lei de Coulomb.
 S: Lei de Lenz.
 T: Lei de Snell.
 U: Lei de Ampère.

Assinale a alternativa que contém a associação correta entre os fenômenos descritos e as leis citadas.

- (A) I com R, II com S e III com T.
 (B) I com T, II com R e III com S.
 (C) I com T, II com R e III com U.
 (D) I com S, II com U e III com T.
 (E) I com T, II com U e III com R.

Exercício 10. (UNESP) No SI (Sistema Internacional de Unidades), a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules ou pelo produto

- (A) $kg \cdot m \cdot s^{-1}$
 (B) $kg \cdot m \cdot s^{-2}$
 (C) $kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-2}$
 (D) $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$
 (E) $kg \cdot m^{-2} \cdot s^2$

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Parte 1: Movimento progressivo retardado.

Parte 2: Repouso.

Solução 2. (A)

Segunda Lei de Newton - P.F.D.

$$\vec{F}_R = m\vec{a}$$

$$2N = m \cdot 0,2m/s^2$$

$$m = 10kg$$

Solução 3. (B)

Figura 1: Repouso $\vec{F}_R = \vec{0}$.

$$F_R = 0 \text{ então: } T_1 = P_1.$$

Figura 2: Movimento Circular: $\vec{F}_R \neq \vec{0}$.

$$\vec{F}_{RCT} = m\vec{a}_{CT}$$

$$T_2 - P_2 = ma_{CT} \text{ então: } T_2 > P_2.$$

Solução 4. (B)

Lançamento Horizontal, eixo OX - MU: $v_x = d/t_q$

$$v_x = 0,60m/0,40s = 1,5m/s$$

$$Q = mv = 0,10kg \cdot 1,5m/s = 0,15kg \cdot m/s$$

Solução 5. (A)

Solução 6. (E)

Solução 7. (B)

Solução 8. (E)

Primeira Lei de Ohm: $U_{PQ} = R \cdot i_{PQ}$

Lei dos nós: $i_{PQ} = i_1 + i_2$.

Então Teremos: $U_{PQ} = R(i_1 + i_2)$

Solução 9. (C)

Solução 10. (D)

Força: $1N = 1kg \cdot 1m/s^2$.

Trabalho, Energia: $1J = 1N \cdot m = 1kg \cdot 1m^2/s^2$.

Potência: $1W = 1J/s = 1kg \cdot 1m^2/s^3$